

지급사업비 분석 자동화 프로그램 사용설명서

Business Expense Statement Analysis — User Manual

버전	v2.0.0
배포일	2026년 06월
운영 체제	Windows 전용
입력 형식	CSV 4개 파일 (UTF-8 / CP949)
출력 형식	PDF (A4 세로)

1. 프로그램 개요

본 프로그램은 사업비 전표 데이터가 담긴 **4개의 CSV 파일**(사업비정보·계정정보·부서정보·출력)을 입력받아, **출력전표 코드별로** 표준 양식의 전표 분석서(PDF)를 자동 생성합니다. 모든 집계는 Python(pandas) 메모리 내에서 수행되며 결과는 PDF로만 출력됩니다.

주요 기능

- 출력전표 코드별 일괄 처리 — 출력.csv에 등록된 코드마다 PDF 1개를 생성합니다.
- 3중 LEFT JOIN — 사업비정보 ↔ 부서정보(코스트센터) ↔ 계정정보(원가요소) ↔ 출력(출력전표).
- 부점귀속 현황 — 출력.csv의 주관부서·사용부서 기준으로 금액을 귀속 분류합니다.
- 직접비/공통비 분류 — 부서정보.csv의 직간접구분('직접'/'공통') 기준으로 집계합니다.
- 성격별 분류(6종) — 계약비·유지비·손해조사비·투자관리비·간접비·공통비를 부점별로 교차 집계합니다.
- 색상·로고 설정 — 포인트 색상 및 로고(최대 3슬롯, 슬롯별 높이 조절·실시간 미리보기).
- 미등록 부서 사전 감지 — 출력.csv에 없는 부서를 처리 전에 경고합니다.
- 유연한 컬럼 설정 — column_config.yaml로 컬럼명을 외부에서 변경할 수 있습니다.

2. 시작 전 준비사항

2-1. 필요한 입력 파일 (CSV 4개)

프로그램 실행 시 아래 **4개의 CSV 파일**을 각각 선택해야 합니다. 동봉된 **templates/** 폴더의 양식 파일을 복사하여 데이터를 채워 사용하시기 바랍니다.

사업비정보.csv	전표 원본 데이터 + 성격별 금액·합계
계정정보.csv	계정번호별 분류 기준 정보(계정명·대상정의 등)
부서정보.csv	코스트센터별 팀·직간접구분 정보
출력.csv	처리할 출력전표 코드 + 귀속 부서 + 분류 근거

파일별 필수 컬럼 (대소문자·띄어쓰기 포함하여 정확히 일치해야 함):

파일	필수 컬럼	권장/선택 컬럼
사업비정보.csv	원가요소, 코스트센터	계약비·유지비·손해조사비·투자관리비·간접비·공통비·합계
계정정보.csv	계정번호	계정명·계정그룹ID·계정그룹명·대상정의·사용 부서·비용 지급 범위·산출기준
부서정보.csv	Cost Center Code, 직간접구분, 팀	—
출력.csv	출력전표	주관부서·사용부서·(분류 근거 7컬럼)

2-2. 각 CSV 파일 조건

- 인코딩: UTF-8(BOM 포함 권장) 또는 CP949. 프로그램은 utf-8-sig 우선, 실패 시 CP949로 자동 재시도합니다.
- 필수 컬럼 누락 시: 즉시 오류 메시지를 표시하고 중단됩니다(조용한 0원 처리 없음).
- 코드 형식: 원가요소·출력전표·코스트센터 코드는 양쪽 파일에서 동일 표기여야 합니다(예: "5001").
- 금액 컬럼: 침표·단독 대시('.')·빈칸은 0으로 안전 변환됩니다.

3. 실행 방법

전표분석서_자동화.exe를 더블클릭하여 실행합니다. 진행 순서는 다음과 같습니다.

Step 1	색상 및 로고 설정 — 포인트 색상 선택. 로고는 최대 3슬롯, 슬롯별 높이 슬라이더(16~96pt)와 하단 실시간 미리보기를 제공합니다. ('아니오' 시 저장된 색상으로 진행)
--------	---

Step 2	CSV 파일 4개 선택 — 사업비정보 → 계정정보 → 부서정보 → 출력 순으로 각각 지정합니다. 직전 실행 경로가 기본값으로 기억됩니다.
Step 3	필수 컬럼 검증 — 4개 파일의 필수 컬럼을 확인합니다. 누락 시 어떤 파일의 어떤 컬럼이 없는지 오류 메시지로 안내하고 중단됩니다.
Step 4	미등록 부서 감지 — 사업비정보의 코스트센터로 매핑되는 팀이 출력.csv의 주관/사용부서에 없으면 경고합니다. [무시하고 진행] 또는 [종료 후 수정]을 선택합니다.
Step 5	저장 폴더 선택 — 생성된 PDF를 저장할 폴더를 지정합니다.
Step 6	PDF 생성 완료 — 코드별 PDF가 생성되고, 성공/경고/실패 건수 요약 창이 표시됩니다.

※ 참고: 미등록 부서를 무시하고 진행하면 해당 부서의 실적은 부정귀속·성격별 집계에서 제외됩니다. 정확한 결과가 필요하면 출력.csv에 부서를 추가한 뒤 재실행하십시오.

4. 출력 결과물

출력전표 코드 1개당 PDF 1개가 생성됩니다. 파일명 형식은 **사업비_전표_분석_{코드}.pdf** (예: 사업비_전표_분석_5001.pdf)이며, A4 세로로 구성됩니다.

헤더	로고 + 포인트 색상 바, 계정 정보(Account Code/Name/Group)
1. 대상정의	대상정의·범위(사용 부서)·지급대상(비용 지급 범위)·산출기준
2. 부정귀속	주관부서 귀속 / 실제 사용부서 귀속을 나란히 표시(대상금액·구성비)
3-1. 직접·공통비	부서정보 직간접구분 기준 직접비·공통비 분류 금액
3-2. 성격별	성격 분류는 직접비로 구분된 금액을 계정 성격에 따라 분류하며, 공통비로 구분된 금액은 귀속 부서 성격에 따라 공통부서에서 직접 부서로 순차적 배부됨.
4. 분류 근거	출력.csv의 직접비/공통비·성격별 근거 텍스트(금액 0원 항목은 제외)

5. 절대 변경하면 안 되는 것들

- 각 CSV 파일의 필수 컬럼명 — 대소문자·띄어쓰기까지 정확히 유지해야 합니다. 특히 계정정보.csv의 "사용 부서", 부서정보.csv의 "Cost Center Code"는 공백·대문자 표기를 그대로 두십시오.
- 직간접구분 값 — 부서정보.csv의 직간접구분 컬럼 값은 반드시 "직접" 또는 "공통" 중 하나여야 합니다. 다른 표기(예: 간접, 직접비용)는 분류되지 않습니다.
- 코드 일관성 — 원가요소·출력전표·코스트센터 코드는 파일 간 동일 표기를 유지하십시오.
- 프로그램 구성 파일(.exe, column_config.yaml의 논리명 등)을 임의로 수정·삭제하지 마십시오.

※ 컬럼명이 부득이 바뀔 경우에는 column_config.yaml의 큰따옴표 안 값만 수정하면 다음 실행부터 자동 반영됩니다(논리명/왼쪽 키는 변경 금지).

6. 문제 해결 (FAQ)

Q1. CSV 파일 선택 후 오류가 발생해요

필수 컬럼 누락 또는 파일 손상 가능성이 높습니다. 오류 메시지에 표시된 **파일명과 누락 컬럼**을 확인하고, templates/양식과 컬럼명을 대조하십시오. 파일이 Excel 등에서 열려 있으면 닫은 뒤 다시 시도하십시오. 인코딩이 깨졌다면 UTF-8(BOM) 또는 CP949로 저장하십시오.

Q2. 미등록 부서 경고가 떠요

사업비정보의 코스트센터로 매핑되는 팀이 출력.csv의 주관부서/사용부서에 없을 때 발생합니다. 정확한 집계를 위해서는 [종료 후 수정]을 누르고 출력.csv에 해당 부서를 추가한 뒤 재실행하십시오. 코스트센터 자체가 부서정보에 없으면 "(미매칭:코드)"로 표시되니 부서정보.csv도 확인하십시오.

Q3. PDF가 생성되지 않아요

출력.csv의 출력전표 코드가 사업비정보의 원가요소에 존재하는지, 저장 폴더에 쓰기 권한이 있는지, 동일 파일이 열려 있지 않은지 확인하십시오. 일부 코드만 실패한 경우 요약 창에 코드별 사유가 표시되며, 다른 코드의 PDF에는 영향이 없습니다.

Q4. 생성된 PDF에서 한글이 네모(□)로 깨져요

한글 폰트(맑은 고딕)를 찾지 못한 경우입니다. Windows의 C:\Windows\Fonts에 malgun.ttf가 있는지 확인하십시오. 개발 환경에서는 FONT_PATH 환경변수로 폰트 경로를 지정할 수 있습니다.

Q5. 성격별 금액이 0으로 나와요

사업비정보.csv의 성격 컬럼(계약비·유지비·손해조사비·투자관리비·간접비·공통비) 값이 비어 있거나, 직간접구분이 '직접'/'공통'이 아니어서 분류에서 빠졌거나, 해당 부서가 출력.csv에 등록되지 않아 집계에서 제외된 경우입니다. 세 가지를 순서대로 점검하십시오.

7. 변경 이력

버전	날짜	주요 변경 내용
v2.0.0	2026/06	입력 형식을 엑셀(다중 시트)에서 CSV 4개 파일 로 전환; 금액 소스를 '합계' 컬럼으로 정리; 성격 분류 컬럼을 6종 (계약비·유지비·손해조사비·투자관리비·간접비·공통비)으로 개정; 실행 흐름(Step 1~6) 재정비
v1.2.0	2026/06	로그 슬롯별 높이 슬라이더 및 실시간 미리보기 추가(엑셀 입력 기준)

본 설명서는 v2.0.0(현재 코드) 기준으로 작성되었습니다. © EY Korea